



塔克创新
XTARK INNOVATION

无线高速 DAP 调试下载器

用户手册

V3.0



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权声明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2023/10/10	第一次发布
V2.0	2024/08/10	版本更新，适配新的硬件
V3.0	2026/05/10	版本更新，适配新的硬件

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

本手册介绍塔克无线高速 DAP 调试下载器的使用。无线调试器已更新到第三代，主要修改内容如下。

- 1、升级性能更好的无线芯片，无线下载速度提升 40%，达到 60KB/s，无线通信距离提升 3 倍，达到 100 米，稳定性更好。
- 2、升级支持 U 盘模式极简配置，也支持按键配置。
- 3、支持多从设备快速切换，可通过修改 U 盘配置文件的从机地址实现，调试多个机器人、智能车、无人机更方便。
- 4、可选 USB 迷你款主机，性能与普通款一致。尺寸小巧方便连接电脑。
- 5、升级支持 ESP32、ESP8266 等乐鑫系列芯片无线程序下载。



新款



旧款

1. 产品说明

1.1. 产品介绍

塔克 DAP 高速无线调试器是基于 cmsis-dap 的无线高速调试器，即插即用，速度快，支持虚拟串口。可对 100m 范围内的目标进行程序烧录和调试，在某些有线仿真器不便调试的场景，如目标始终处于移动状态（飞行器、小车、机器人等），目标已经组装成产品形态，并且已安装在墙上或者高处等。此时使用无线调试器能较好的解决这些场景下调试问题，有效提高研发效率。

无线性能远超 STLink V2，有线性能远超 JlinkV9。在配置为 2M 空中速率，通信距离实测可达 100 米以上，降低空中速率还可进一步提供通信距离。除了无线模式外，也可以调到有线模式。

一套无线调试器分为发送端和接收端，两端软硬件完全一致，可以通过按键设置模式。配对之后可以即插即用，无需安装驱动（win10 及以上），与常规 DAP 一样，支持对 ARM 单片机（如 STM32、GD32 等）进行调试，支持 SWD 和 JTAG，支持硬件复位和软件复位，支持虚拟串口。

单个仿真器也可作为有线仿真器使用，下载速度是无线仿真器的两倍，可通过按键设置。

可选 USB 迷你款发射主机，性能与普通款一致，尺寸小巧方便连接电脑。



1.2. 产品特点

产品具有如下特点：

- 使用极简，PC 端无需安装额外软件，只需将发射机和接收器分别上电，等待连接成功，即可开始调试。
- 支持 SWD 协议，典型的基于 ARM Cortex-M 系列芯片均支持 SWD 调试，常见的芯片如 STM32 系列，GD32 系列，ATMEL-SAM 系列，NORDIC-NRF51/52 系列，NXP-LPC 系列等芯片均支持 SWD 调试下载。
- 支持 JTAG 协议，配合开源调试器 OpenOCD 可支持全球范围内几乎所有 SoC 芯片的调试，如 ARM Cortex-A 系列、DSP、FPGA、MIPS 等，因为 SWD 协议只是 ARM 自己定义的私有协议，而 JTAG 则是国际 IEEE 1149 标准。
- 支持虚拟串口。
- 接收机支持向目标板供电（5V、3.3V），以及从目标板取电（5V、3.3V）两种方式进行工作。
- 支持 MDK/IAR/OpenOCD，支持 Windows/Linux/Mac 下进行调试开发。
- 软件基于 CMSIS-DAP 实现，使用 USB HID 协议，无需安装驱动即可下载调试。
- 支持按键和 U 盘文本文件配置两种设置方式。
- 新增支持 ESP32、ESP8266 等乐鑫系列芯片下载。

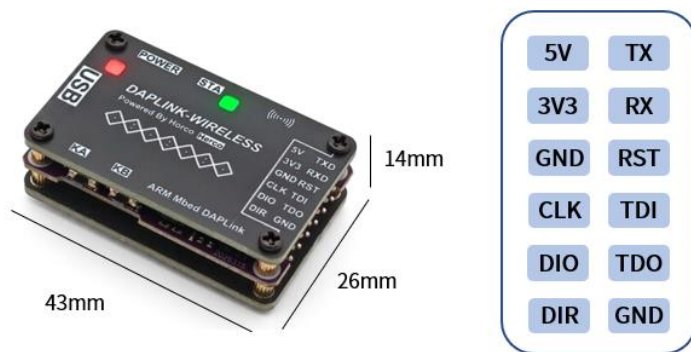
1.3. 使用场景

传统的移动智能小车、机器人、飞行器调试，需要将机器人拿到开发电脑旁连接调试器进行代码更新。使用特别不方便，尤其是体型较大的机器人。使用无线调试器，再也无需搬动机器人或追着小车跑，远程即可更新代码，并且支持无线串口通信，方便进行小车 Log 打印、数据调试、参数远程设置等操作。性能可以和有线调试器媲美，机器人调试利器。

塔克创新品牌的 ROS 机器人、智能小车、平衡小车等产品，均可配套使用，给用户带来极佳的开发调试体验。

1.4. 接口定义

调试器接口定义如下图所示，电路板上也有清晰的丝印。



2. 使用说明

2.1. 特别说明

重要事情强调，该产品开发环境有一定要求，DMK 版本需要 5.29 以上，IAR 版本需要 8.32 以上，否则不可用。重要事情说三遍！重要事情说三遍！重要事情说三遍！

2.2. 设置说明

普通款仿真器采用有线、无线发射端、无线接收端一体式设计，不同工作模式可通过机身按键调节，并且通过仿真器指示灯颜色支持当前工作模式。使用前请务必观察工作模式是否正确。如果不对，请先设置再使用。仿真器出厂设置，一般默认为有线模式。



STA指示灯可通过颜色显示工作模式

注：出厂默认为有线模式

- 1、红色代表有线模式 (USB)
- 2、蓝色代表无线发射端 (Host)
- 3、绿色代表无线接收端 (Slave)

2.2.1. 按键设置方式

按键模式设置

长按按键 KA，直到指示灯变为黄色，再短按 KA 键切换对应模式，根据指示灯颜色调节为需要的模式。然后长按 KA 键进行保存设置，保存完成后为对应模式颜色快闪，重新上电即可生效。

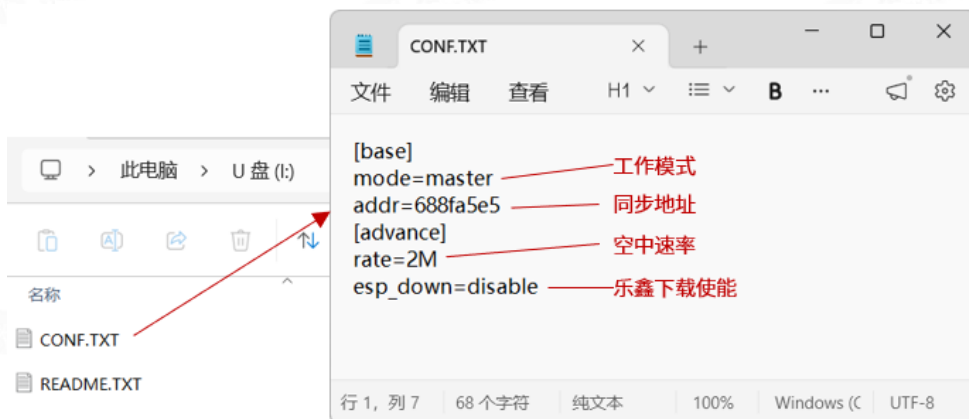
按键配对设置

首先第一个模块按住按键 KB 上电，通电 2 秒左右松开按键，指示灯变为紫色慢闪。另一个模块同样按住按键 KB 上电，通电 2 秒左右松开按键，接收模块在指示灯变紫后，瞬间两个模块分别变为主机（蓝色）和从机（绿色）。

这时两端已经自动设置好通信的参数和模式，完成后主机和从机需要重新上电生效。

2.2.2. 修改 U 盘配置文件

通过修改 U 盘配置文件设置，可实现更详细的参数配置。调试器数据线连接电脑，电脑会出现一个 U 盘，U 盘中存在 CONF.TXT 和 README.TXT 文件，记事本打开 CONF.TXT 文件修改文本参数可对仿真器的模式和参数进行设置，修改后保存，重新上电后生效。



参数配置详细说明如下表。

CONF.TXT 参数说明	
mode (工作模式)	usb(有线模式), master(无线主机模式), slave(无线从机模式)
addr (同步地址)	无线模式中主从互相识别配对的同步地址，配置为8个16进制数(例如688fa5e5)，无线通信需要保证两个同步地址完全相同。
rade (控制速率)	可配置为2M、1M、500K、125K。空中速率越高，无线速度越快，距离越近，空中速率越低，无线速度越慢，距离越远。
esp_down (乐鑫芯片下载)	可设置为enable和disable，是否使能乐鑫芯片下载模式。

无线通信时将主机的 mode 修改为 mester，从机的 mode 修改为 slave，注意 addr 保持一致，然后重新上电即可使用。

通过 U 盘配置文件修改从机地址，可实现被调试对象的快速切换。或者通过保存多个配置文件，将需要使用的命名为 CONF.TXT，以实现主机对多从机的适配。这种配置方式带来全新多智能车、机器人开发体验。

- 一主多从，一个主机分别连接多个从机设备，实现一人调试多台设备。
- 多主多从，多台主机分别连接多个从机设备，实现多人调试多台设备。
- 多主一从，多台主机分别连接一个从机设备，实现多人调试一台设备。

注意同一时刻只能一台主机和一台从机通信。



2.3. 连接示意图

调试器可以实现有线调试模式和无线调试模式之间的快速切换，两种模式均支持虚拟串口功能。无线模式下，既可以设置为主设备，也可以设置为从设备，主从模块完全一体。



USB 迷你款需配合普通款调试器使用，迷你款连接电脑 USB 接口作为发射机，普通款调试器作为接收机。迷你款接收机仅支持修改 U 盘配置文件方式。



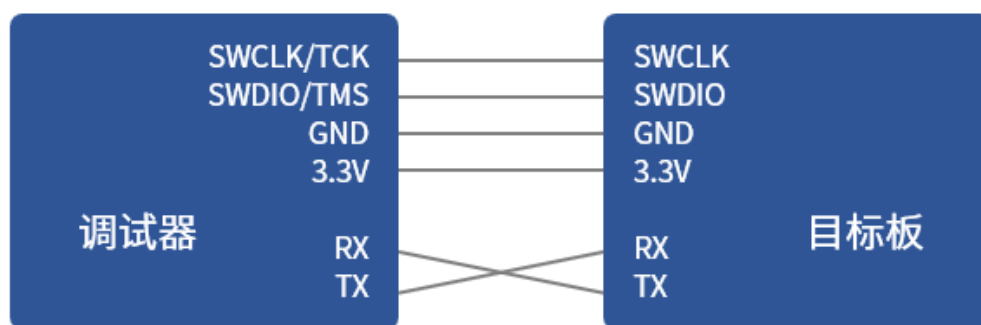
2.4. 接线说明

2.4.1. 通用接线说明

有线和无线连接方式相同，无线连接时需要目标板为无线接收调试器供电，支持 3.3V 和 5V 两种电压，推荐 5V 供电。

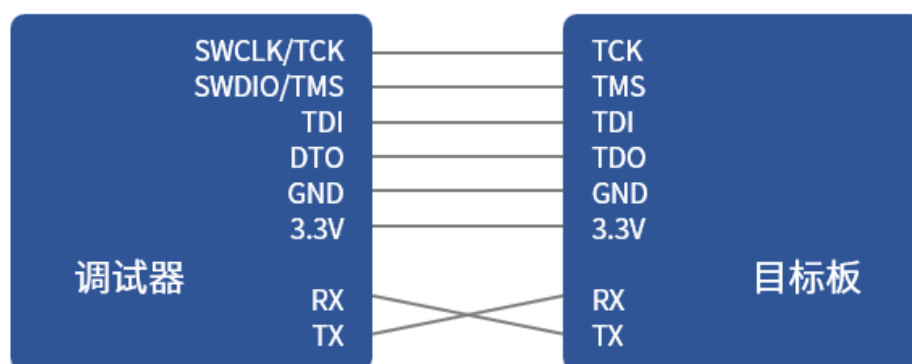
SWD 连接方式

支持主流 IDE 开发软件，只需两根线，连接简单。串口通信可根据需要选择连接。



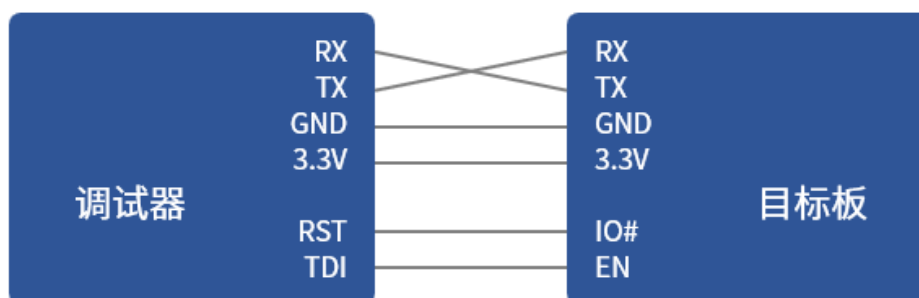
JTAG 连接方式

支持 Keil 软件，需要连接四根线。串口通信可根据需要选择连接。



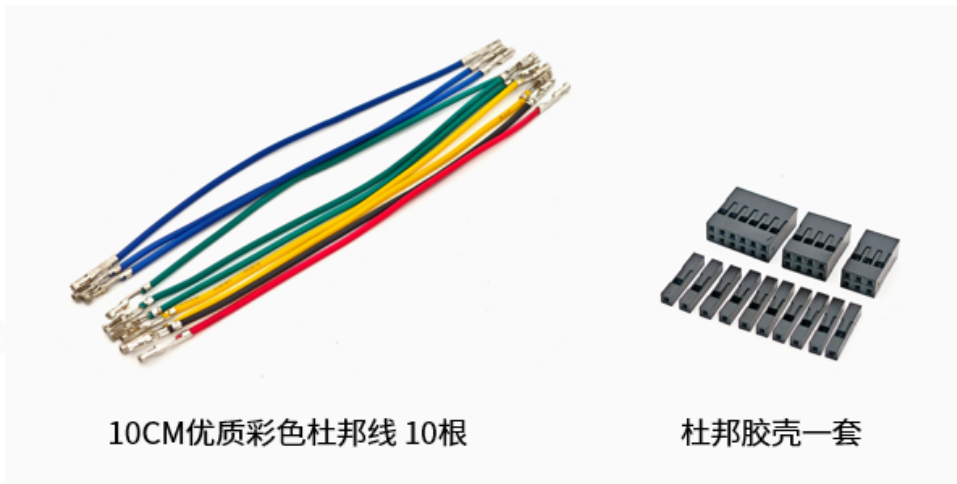
乐鑫系列芯片无线下载

u 盘内 CONF.TXT 文件中的 esp_down 参数设置为 enable，注意 ESP32-C3 的 B00T 引脚为 IO9，其余大部分 ESP 芯片的 B00T 引脚为 IO0，接线时请注意。

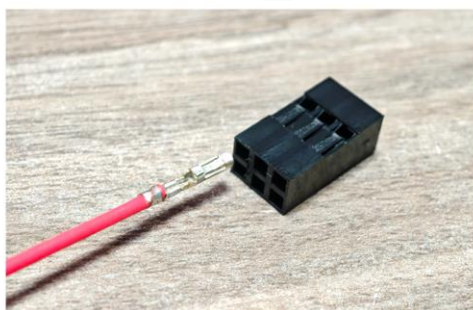


2.4.2. 杜邦接线套件使用说明

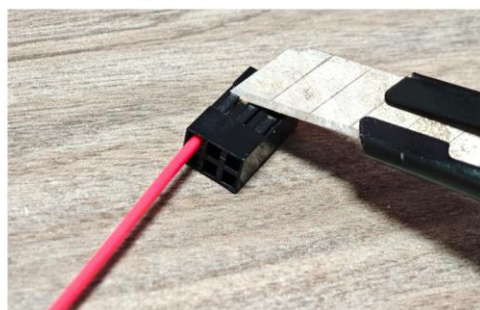
普通款调试器会赠送杜邦套件，包含 10cm 杜邦线 x10、2x6P 胶壳 x1、2x4P 胶壳 x1、2x3P 胶壳 x1、1P 胶壳 x10。可根据需要自己灵活组线，无需繁琐的一根一根插线，适配市面绝大多数最小系统板、机器人控制器。



杜邦线的插入拔出，请参考下图。

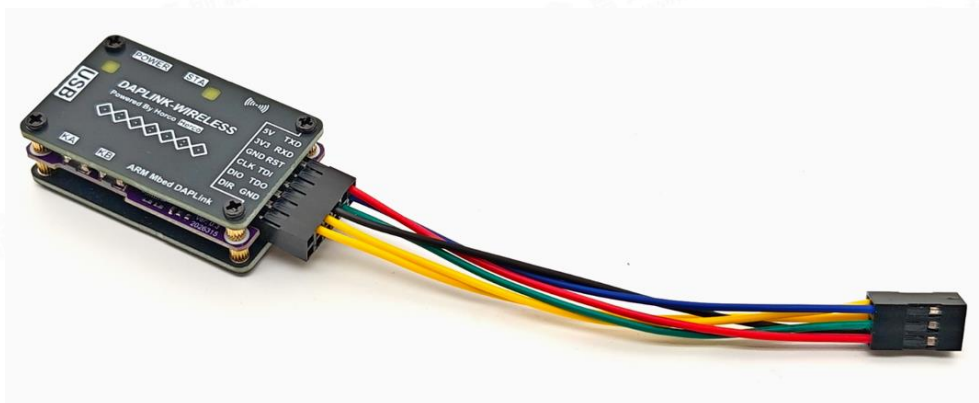


可根据线序将杜邦端子插入胶壳中，插入时注意杜邦头正反，反了杜邦线锁不住。

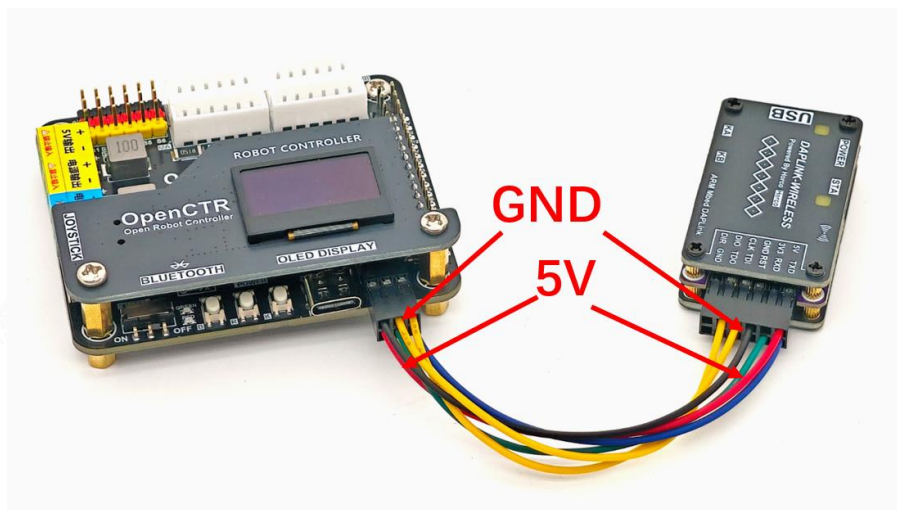


拔出时，可使用刀片插入杜邦线弹片处，向上轻挑，即可拔出杜邦头端子。

针对塔克创新 OpenCTR 系列控制器的，可参考如下插线方式。



特别说明，注意线材有正反，不能插反，否则会造成仿真器损坏。黑色为 GND，红色为 5V 电源线，插拔时请检查是否正确。



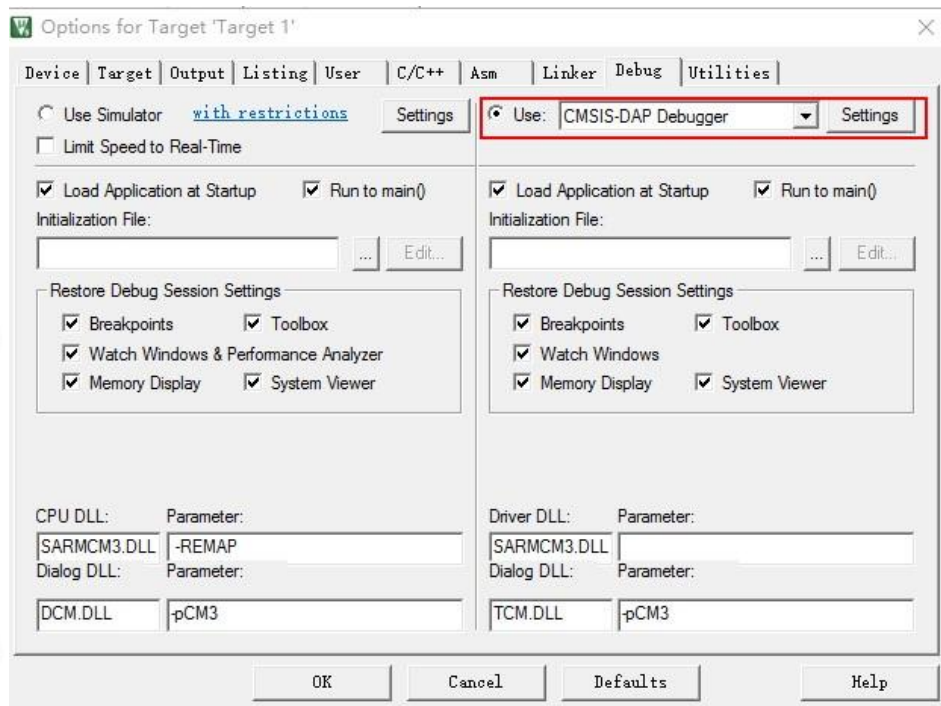
2.5. MDK 配置

将无线 DAP 发射机插入到 PC 的 USB 口中，若一切正常，则在设备管理器中会出现一个虚拟串口和 USB-HID 设备，如图所示。



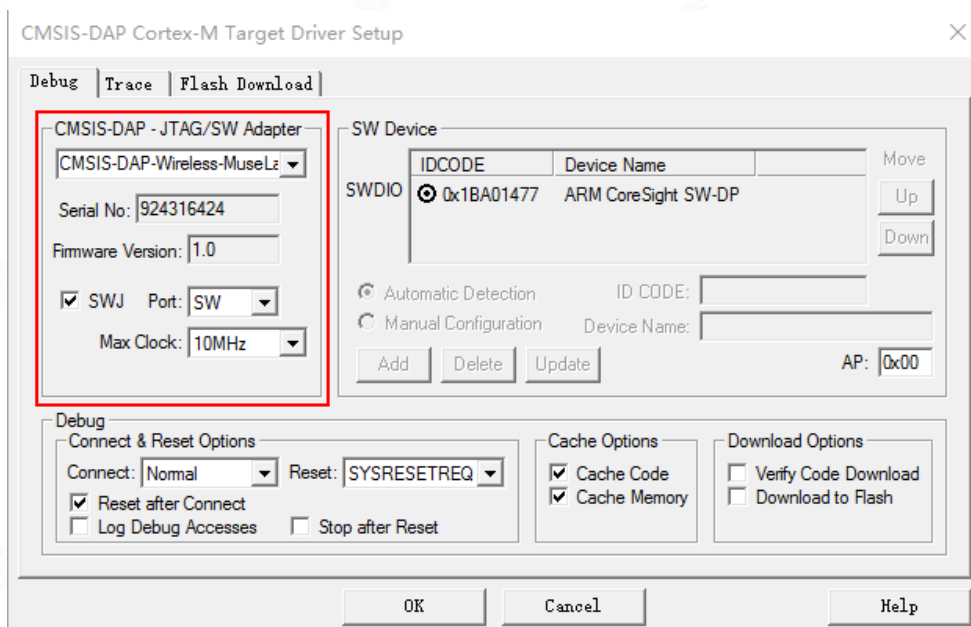
仿真器选择

在 Option -> Debug 一栏中选择 CMSIS-DAP Debugger



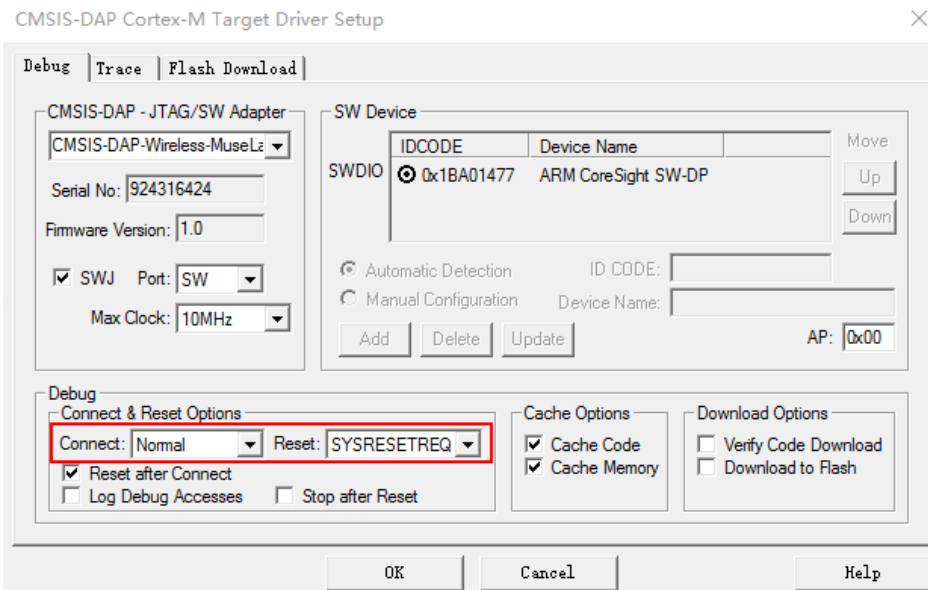
目标检测

在 Option -> Debug 菜单中点击 Settings 进入配置菜单，如图所示，假若仿真器已经正常连接，则在左侧窗口会识别出仿真器的相关信息，假若使用 SWD 接口进行调试烧录，则请将接口配置成和左侧红框处一致。假若此时目标单板已经正常连接，则在右侧红框处会识别出目标单板的相关信息。



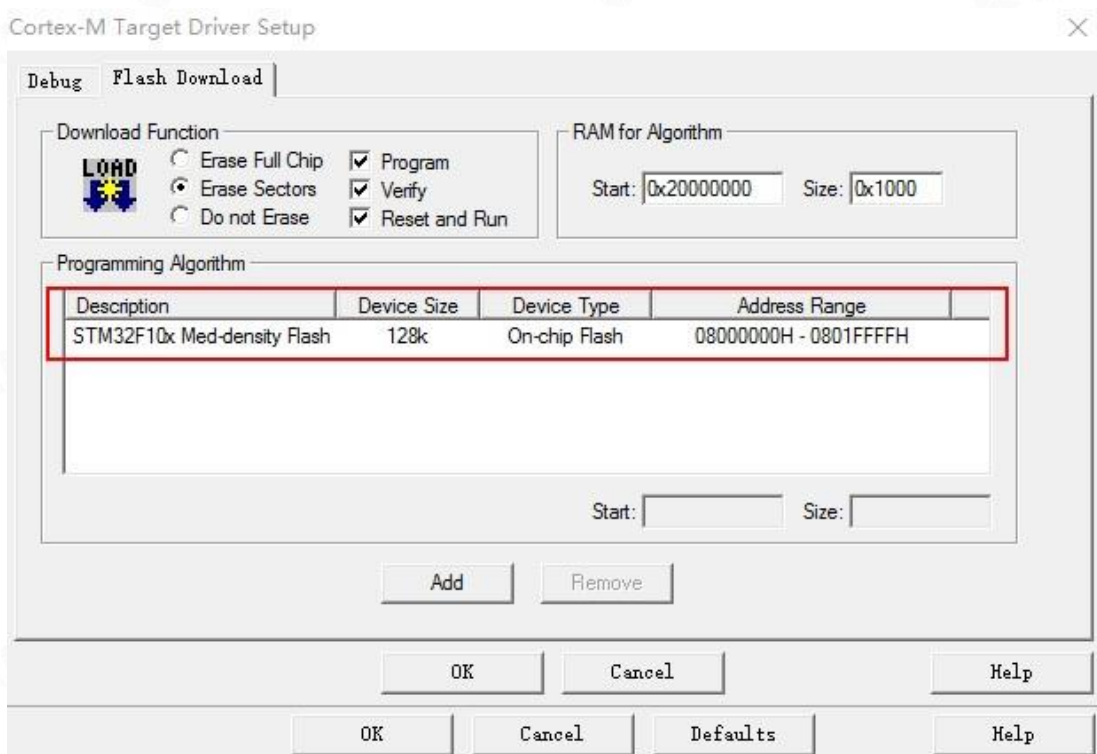
复位设置

一般情况下，您或许希望烧写完芯片之后立即开始运行，我们的 DAP 仿真器经过软件定制，支持复位后立即开始运行，您需要在 Debug 选项中进行配置，如图所示：



程序烧写

对于特定的目标芯片，您需要为其配置特定的烧写算法，以 stm32f10x 系列为例，如图所示：



3. 其它问题

Q: 目前支持哪些芯片的调试烧录？

典型的使用场景为对单片机进行编程调试，理论上 Cortex-M 系列的内核均可以使用 DAP 进行烧录调试，典型的芯片如 STM32 全系列的芯片，GD32 全系列，nRF51/52 系列等，由于也支

持 JTAG 协议，理论上可支持更多的芯片调试，如 ARM Cortex-A 系列，MIPS、DSP、FPGA 等。

Q: 在 linux 下可以调试吗？

linux 下可以使用 openocd 配合 DAP 仿真器进行调试（windows 下亦可使用 openocd），openocd 是目前全世界最流行，最强大的开源调试器上位机，由于 openocd 是跨平台的，你也可以在 windows 下使用 openocd，通过编写适当的配置脚本，可以实现对芯片的调试、烧录等操作。由于涉及内容较多，更多说明请读者自行搜索，或者留言咨询。